Prompt Teknis Pengembangan Modul Smart E-Voting BEM-DPM

Dokumen ini berisi draf prompt teknis per modul untuk memandu proses development aplikasi Smart E-Voting BEM-DPM. Prompt disusun berdasarkan dokumen perencanaan, ERD, Activity Diagram, dan Wireframe yang telah disepakati.

Prompt Modul 1: Autentikasi & Manajemen Sesi (Authentication & Session)

Tujuan: Mengembangkan sistem login, enkripsi kata sandi, dan manajemen token sesi (session handling) yang aman untuk Mahasiswa dan Admin.

Instruksi Teknis:

Backend (API):

- Buat endpoint POST /api/auth/login untuk mahasiswa dengan parameter nim dan password. Lakukan hashing menggunakan bcrypt/Argon2 dan validasi dengan field password_hash di tabel MAHASISWA.
- Implementasikan JWT (JSON Web Token) untuk manajemen sesi (session management). Set expiration time token selama 15 menit idle.
- Terapkan Rate Limiting: Jika terjadi kegagalan login 5 kali berturut-turut pada NIM atau Username yang sama, kunci akun sementara (lockout) selama 15 menit.
- Buat endpoint POST /api/auth/admin-login untuk tabel ADMIN. Implementasikan autentikasi dua faktor (2FA) menggunakan verifikasi kode OTP 6 digit.

Frontend (Flutter):

- Gunakan state management (seperti BLoC atau Riverpod) untuk mengelola Auth State.
- Lakukan routing bersyarat (conditional routing): Setelah login berhasil, periksa status_verifikasi. Arahkan ke Main Menu jika Verified, atau ke halaman Status jika Pending/Rejected.
- Buat listener untuk mendeteksi inactivity selama 15 menit, lalu panggil fungsi logout (hapus Secure Storage token) secara otomatis.

Prompt Modul 2: Registrasi & Verifikasi Identitas (OCR AI & Human Review)

Tujuan: Membangun alur pendaftaran, integrasi API AI OCR untuk ekstraksi KTM, serta antrean tinjauan manual (Human Review).

Instruksi Teknis:

Backend (API & AI):

- Buat endpoint POST /api/register yang menerima multipart/form-data (data diri tabel MAHASISWA dan file upload gambar KTM).
- Integrasikan dengan layanan OCR AI. Ekstrak data teks dan bandingkan dengan input nim pengguna.
- Terapkan logika Confidence Score: Jika score OCR di atas threshold (misal >85%), set status_verifikasi di tabel MAHASISWA menjadi Verified. Jika gagal/ragu, set menjadi Pending, simpan data ke tabel VERIFIKASI_KTM, dan berikan flagging untuk Human Review.
- Buat endpoint CRUD untuk Admin GET /api/admin/reviews dan PUT /api/admin/reviews/{id_verifikasi} untuk mengupdate status menjadi Verified atau Rejected (wajib insert data ke catatan_admin jika ditolak).

Frontend (Flutter):

- Gunakan package image_picker untuk menangkap foto KTM dengan panduan overlay camera.
- Implementasikan error handling form registrasi (validasi format NIM dan kekuatan kata sandi minimum 8 karakter).

Prompt Modul 3: Pemungutan Suara (Voting & Eligibility)

Tujuan: Membangun core engine untuk E-Voting dengan prinsip anonimitas data (Luber Jurdil), pencegahan suara ganda, dan enkripsi data (Encrypted Ballot).

Instruksi Teknis:

Backend (API & Database):

- Buat endpoint POST /api/vote/submit. Terapkan Database Transaction dengan sifat ACID untuk mencegah Race Condition (double voting).
- Check Eligibility: Query tabel MAHASISWA dan pastikan status_verifikasi = Verified serta status_vote_bem atau status_vote_dpm = false.
- Anonimitas & Enkripsi: Jika lolos, insert ke tabel SUARA menggunakan UUID anonim sebagai Primary Key, tanpa menyimpan Foreign Key id_mahasiswa. Simpan pilihan kandidat dalam field encrypted_ballot.
- Generate string acak untuk token_resi_vote. Insert token ini beserta id_mahasiswa dan id_kategori ke tabel RIWAYAT_VOTING sebagai bukti partisipasi.
- Update status_vote_bem atau status_vote_dpm menjadi true di tabel MAHASISWA. Lakukan COMMIT transaksi.

Frontend (Flutter):

- Buat UI Pop-up Confirm Vote.

- Terapkan state loading saat pengiriman data dan disable tombol Vote untuk mencegah multiple clicks.
- Terapkan penanganan status Offline (jaringan terputus). Sediakan tombol Coba Lagi (Safe Retry) yang mengirimkan Idempotency Key unik agar jika terjadi timeout, backend tidak memproses suara ganda.

Prompt Modul 4: Manajemen Admin & Pengaturan Periode (Admin Panel & Live Count)

Tujuan: Menyediakan antarmuka pengelolaan data kandidat, pengaturan state TPS, serta kalkulasi hasil voting yang aman dan tercatat di Audit Log.

Instruksi Teknis:

Backend (API):

- Buat endpoint CRUD untuk tabel KANDIDAT dan PERIODE_PEMILIHAN.
- Terapkan Business Logic Validation: Data kandidat (Tabel KANDIDAT) tidak boleh di-Update atau di-Delete apabila status_periode di tabel PERIODE_PEMILIHAN sudah bernilai Dibuka atau Berjalan (Penguncian Data).
- Live Count Analytics: Buat query agregat dari tabel SUARA. Constraint: Jika status_periode masih berjalan, response JSON HANYA boleh mengembalikan total partisipasi (suara masuk) tanpa pengelompokan id_kandidat. Jika sudah Ditutup, buka seluruh kalkulasi (Total Suara Sah, Tidak Sah, persentase per paslon).
- Audit Log: Buat middleware global untuk mencatat setiap HTTP Request berstatus mutating (POST, PUT, DELETE) yang dilakukan oleh id_admin ke dalam sistem Append-Only log (siapa, kapan, dan apa yang dilakukan).

Frontend (Flutter):

- Buat Dashboard Admin untuk menampilkan list kandidat dan manajemen TPS (Buka/Tutup TPS dengan pop-up konfirmasi).
- Tampilkan grafik data perolehan suara (menggunakan package seperti fl_chart) yang datanya hanya terbuka secara utuh setelah status TPS berubah menjadi "Ditutup".

Prompt Modul 5: Aksesibilitas Web iOS & UI/UX Ekstra (Frontend Cross-platform)

Tujuan: Mengompilasi aplikasi ke platform Web (PWA) agar pengguna iOS dapat mengakses tanpa instalasi native, serta membangun fitur pendukung timer countdown.

Instruksi Teknis:

Frontend / DevOps (Flutter Web & UI):

- Konfigurasikan build output Flutter menjadi Flutter Web dengan renderer CanvasKit atau HTML untuk optimasi akses mobile browser (khususnya Safari di iOS). Pastikan semua fungsi kamera/OCR menggunakan API browser standard (getUserMedia) jika diakses via Web.
- Gunakan package timer_builder atau Streams di Dart untuk berlangganan (subscribe) pada data sisa waktu (countdown timer) yang dihitung dari timestamp lokal dibandingkan dengan field waktu_buka dan waktu_tutup dari API periode.
- Pastikan UI bersifat Responsive menyesuaikan viewport (Mobile vs Web Mobile), dan sinkronkan state tombol (Pilih BEM/DPM) agar otomatis disabled jika timer countdown belum habis (TPS belum dibuka) atau sudah habis (TPS ditutup).